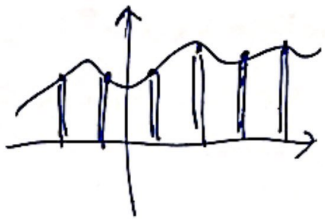
离散频域变换



1.1 Sampling:

$$\bar{f}(t) = f(t)\boxed{S_{\Delta T}(t)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int f(t)\,\delta(t - n\Delta T)\,dt$$

冲激串.

$$= \sum f_n$$

FT of 采样: $\bar{F}(u) = \frac{1}{\Delta T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} F\left(u - \frac{n}{\Delta T}\right)$

$\bar{F}(u)$是周期的.无限.
连续的$F(u)$的搭桥.
搭桥间隔 $\frac{1}{\Delta T}$.

or

DFT

2.1

$$F(u) = F_m = \sum_{n=0}^{M-1} f_n e^{-\frac{j2\pi mn}{M}}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, M-1$$

$$f(t) = f_n = \boxed{\frac{1}{M}} \sum_{m=0}^{M-1} F_m e^{\frac{j2\pi mn}{M}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, M-1$$

$$F(u) = F(u + kM) \qquad f(x) = f(x + kM)$$

2.2 离散卷积:

$$f(t) * h(t) = F(u)H(u)$$

$$f(t)h(t) \Leftrightarrow \frac{1}{M} F(u) * H(u)$$

2.3 DFT for 2D.

3. 频域：& 线性代数 & Fourier 级数.

$\boxed{3.1.}$ 线代.

$\boxed{3.2}$ 傅里叶级数的基.

假设 $f(x)$ 的周期 $T=2\pi$. 则有

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \cdot e^{inx}$$

$n\in\mathbb{N}$ 可以看作正交基.

则下面集合可以作为无限维向量中一组基. (正交. 单位基)

$$\{e^{inx}\},\ n\in\mathbb{N}$$

$\boxed{3.3}$ 傅里叶级数向量.

$f(x)$ 可以写作:

$$f(x)=\cdots+c_{-1}e^{(-1)ix}+c_0e^{(0)ix}+c_1e^{(1)ix}+c_2e^{(2)ix}+\cdots$$

那么由 $\boxed{3.2}$ 的看法. 可以将基看作向量之组合

$$f(x)=(\cdots,c_{-1},c_0,c_1,c_2\cdots)$$

因为基 $\{e^{inx}\}$, $n\in\mathbb{N}$ 实际上反映了周期运动的频率 ?

以频率为基. 这样就可以把傅里叶级数看作一频域

$\boxed{3.4}$ 频谱图:

对于 $f(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n\cdot e^{inx}$.

若用 (n, c_n) 来作为 x-y 坐标作图. 就有频谱图

3. 频域：& 线性代数 & Fourier 级数.

3.1. 线代.

3.2 傅里叶级数的基.

假设 $f(x)$ 的周期 $T=2\pi$. 则有

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \cdot e^{inx}$$

$n\in\mathbb{N}$ 可以看作正交基.

则下面集合可以作为无限维向量中一组基. (正交. 单位基)

$$\{e^{inx}\},\ n\in\mathbb{N}$$

3.3 傅里叶级数向量.

$f(x)$ 可以写作:

$$f(x)=\cdots+c_{-1}e^{(-1)ix}+c_0e^{(0)ix}+c_1e^{(1)ix}+c_2e^{(2)ix}+\cdots$$

那么由 3.2 的看法. 可以将基看作向量之组合

$$f(x)=(\cdots,c_{-1},c_0,c_1,c_2\cdots)$$

因为基 $\{e^{inx}\}$, $n\in\mathbb{N}$ 实际上反映了周期运动的频率 ?

以频率为基. 这样就可以把傅里叶级数看作一频域

3.4 频谱图:

对于 $f(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n\cdot e^{inx}$.

若用 (n, c_n) 来作为 x-y 坐标作图. 就有频谱图